

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Agentic AI và các ngành nghề/ngách có thể xuất hiện trong tương lai

Toàn cầu và Việt Nam - phân tích từ vĩ mô đến vi mô, tập trung vào cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup và đơn vị chuyển đổi số

Phiên bản tiếng Việt PDF - cập nhật đến ngày 12/05/2026

Cách đọc nhanh: Phần 1-2 giải thích cho người mới; Phần 3-4 đặt trong bức tranh thị trường; Phần 5-7 liệt kê ngành/ngách cụ thể; Phần 8-10 đưa ra tiêu chí, điểm ưu tiên và lộ trình triển khai.

Ghi chú: Báo cáo này là nghiên cứu định hướng kinh doanh và công nghệ; không thay thế tư vấn pháp lý, y tế, tài chính hoặc an toàn thông tin chuyên sâu.

Mục lục tóm tắt

- 1. Phương pháp và kết luận nhanh
- 2. Agentic AI là gì và khác gì chatbot, GenAI, RPA, copilot
- 3. Vì sao Agentic AI xuất hiện: công nghệ, chi phí, thiếu kỹ năng, nhu cầu tự động hóa
- 4. Bối cảnh toàn cầu: đầu tư, nhân lực, rủi ro, làn sóng enterprise agents
- 5. Bối cảnh Việt Nam: chiến lược AI, chuyển đổi số, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp
- 6. Tác động theo ngành: giáo dục, y tế, tài chính, SME, logistics, sản xuất, nông nghiệp, chính phủ số, marketing, an ninh mạng
- 7. Bản đồ 40 ngách cụ thể cho doanh nghiệp/startup
- 8. Top 12 ngách ưu tiên và bảng điểm
- 9. Nghề mới, năng lực mới và mô hình tổ chức human-agent
- 10. Rủi ro, quản trị, tiêu chuẩn và lộ trình triển khai 6-12 tháng
- 11. Danh mục nguồn tham khảo theo phần

1. Phương pháp nghiên cứu và kết luận nhanh

Báo cáo này dùng bộ câu hỏi trong đề cương làm khung kiểm tra độ phủ: từ định nghĩa Agentic AI, công nghệ thúc đẩy, lợi ích - rủi ro, tác động lao động, ngành ứng dụng, đến câu hỏi trọng tâm về ngách có thể xuất hiện và mức độ phù hợp với Việt Nam. Cách tiếp cận là đi từ vĩ mô xuống vi mô: xu hướng công nghệ toàn cầu -> mục tiêu quốc gia của Việt Nam -> bài toán vận hành trong từng ngành -> ngách sản phẩm/dịch vụ mà một SME hoặc startup có thể thương mại hóa.

Kết luận nhanh: Agentic AI không chỉ là chatbot thông minh hơn. Nó là lớp phần mềm có khả năng nhận mục tiêu, lập kế hoạch, gọi công cụ/API, quan sát kết quả và lặp lại để hoàn thành một quy trình nhiều bước. Vì vậy, thị trường không chỉ nằm ở việc bán chatbot, mà nằm ở việc tái thiết kế workflow, dữ liệu, quyền truy cập, giám sát, đánh giá, bảo mật và trách nhiệm pháp lý của các 'lao động số'.

Luận điểm thị trường: Trong 2-3 năm đầu, ngách dễ thương mại hóa nhất ở Việt Nam không phải là xây mô hình nền tảng cạnh tranh với Big Tech, mà là xây agent dọc ngành, connector dữ liệu, AgentOps, agent security, agent evaluation, và dịch vụ chuyển đổi quy trình cho SME. Những ngách này tận dụng được dữ liệu ngành, hiểu quy trình địa phương, tiếng Việt, pháp lý Việt Nam và quan hệ triển khai tại doanh nghiệp.

Nguồn chính phần này: [S1], [S3], [S4], [S6], [S7], [S15], [S16]

Nhận định	Ý nghĩa đối với doanh nghiệp/startup
Agentic AI là bước chuyển từ 'hỏi - đáp' sang 'giao mục tiêu - thực thi có kiểm soát'.	Sản phẩm cần chứng minh được khả năng hành động thật: đọc dữ liệu, gọi API, tạo tác vụ, cập nhật hệ thống, báo cáo kết quả.
Thị trường đang nóng nhưng rủi ro 'agent washing' cao.	Cơ hội cho startup biết làm sâu: đánh giá agent, bảo mật, ROI, tích hợp quy trình, thay vì chỉ bán nhãn chatbot.
Việt Nam có áp lực tăng năng suất, chuyển đổi số và nhu cầu SME rất lớn.	Nên bắt đầu từ quy trình lặp lại, dữ liệu có sẵn, chi phí nhân sự cao hoặc lỗi vận hành gây thiệt hại.
Ngách tốt nhất là ngách dọc ngành.	Ví dụ: agent xuất nhập khẩu cho SME, agent điều phối kho, agent kế toán hóa đơn, agent chăm sóc khách hàng tiếng Việt có handoff.
Rào cản lớn nhất không chỉ là mô hình AI, mà là dữ liệu, bảo mật, quyền truy cập, quy trình và niềm tin.	Cần bán giải pháp end-to-end: workflow + tích hợp + giám sát + chính sách quyền + đo ROI.

2. Agentic AI là gì?

Một cách dễ hiểu, Agentic AI là hệ thống AI có thể hành động theo mục tiêu. Người dùng không chỉ hỏi 'hãy viết email', mà có thể giao mục tiêu 'chuẩn bị chiến dịch chăm sóc lại khách hàng bỏ giỏ hàng trong tuần này'. Agent sẽ cần đọc CRM, phân nhóm khách hàng, soạn nội dung, tạo danh sách gửi, xin duyệt nếu vượt quyền, gửi qua công cụ marketing và báo cáo kết quả.

Các nguồn như MIT Sloan mô tả agentic AI là lớp hệ thống bán tự chủ hoặc tự chủ, có thể cảm nhận, suy luận và hành động, đồng thời tích hợp với phần mềm khác để hoàn thành nhiệm vụ độc lập hoặc với giám sát tối thiểu. DeepLearning.AI nhấn mạnh bốn mẫu thiết kế cốt lõi: reflection, tool use, planning và multi-agent workflows. OpenAI cũng đưa các công cụ như web search, file search, computer use, tracing, evaluations và workflow builder vào nền tảng xây agent. [S1][S3][S4]

Loại hệ thống	Cách hoạt động	Điểm mạnh	Giới hạn nếu dùng một mình
Chatbot truyền thống	Trả lời theo kịch bản hoặc truy xuất FAQ.	Dễ triển khai, rẻ, phù hợp hỏi đáp đơn giản.	Không tự lập kế hoạch, không hành động trên hệ thống thật.
Generative AI	Sinh văn bản, ảnh, mã, phân tích theo prompt.	Tạo nội dung và tri thức nhanh.	Thường dừng ở gợi ý; cần người thực thi.
RPA/automation	Tự động hóa theo rule và luồng cố định.	Ổn định với quy trình rõ, ít biến động.	Kém linh hoạt khi dữ liệu, giao diện hoặc tình huống thay đổi.
AI copilot	Hỗ trợ người dùng trong ứng dụng, đề xuất bước làm.	Tăng năng suất cá nhân, dễ chấp nhận.	Thường vẫn cần người nhấn nút và chịu trách nhiệm trực tiếp.
Agentic AI	Nhận mục tiêu, chia nhỏ tác vụ, gọi công cụ, quan sát kết quả, lặp lại và báo cáo.	Tự xử lý quy trình nhiều bước, phù hợp vận hành doanh nghiệp.	Rủi ro cao hơn: sai quyền, sai dữ liệu, hành động nhầm, khó đo ROI nếu thiết kế kém.

2.1. Một hệ thống Agentic AI cần những thành phần nào?

Thành phần	Vai trò	Câu hỏi kiểm tra khi mua/xây
Mô hình nền tảng	LLM hoặc multimodal model làm lõi suy luận, lập kế hoạch, hiểu ngôn ngữ/hình ảnh/âm thanh.	Dùng model nào? Có chạy private/on-prem/cloud? Chi phí token ra sao?
Context/RAG	Kết nối dữ liệu nội bộ: tài liệu, email, CRM, ERP, wiki, luật, SOP.	Dữ liệu có sạch, có phân quyền, có log truy xuất không?
Tool/API layer	Cho agent thực hiện hành động: gửi email, tạo ticket, cập nhật CRM, đặt lịch, gọi ERP.	Agent được phép làm gì? Có sandbox và cơ chế duyệt không?
Planner/orchestrator	Chia việc, chọn công cụ, phối hợp multi-agent, quản lý trạng thái.	Luồng có quan sát - sửa lỗi - dùng an toàn không?
Memory	Ghi nhớ trạng thái task, sở thích, lịch sử khách hàng hoặc lịch sử xử lý.	Memory có hết hạn, xóa được, kiểm toán được không?
Guardrails	Chặn prompt injection, dữ liệu nhạy cảm, hành động vượt quyền, hallucination.	Có policy theo vai trò và mức độ rủi ro không?
Evaluation	Đo chất lượng đầu ra, tỷ lệ hoàn thành, lỗi, chi phí, latency, ROI.	Có bộ test và trace trước khi đưa vào production không?
AgentOps	Giám sát vận hành: log, trace, alert, rollback, versioning, phân quyền.	Ai chịu trách nhiệm khi agent lỗi? Có kill switch không?

3. Vì sao Agentic AI xuất hiện sau Generative AI?

Generative AI làm cho tri thức và nội dung rẻ hơn; Agentic AI làm cho hành động số rẻ hơn. Sự xuất hiện của Agentic AI đến từ việc nhiều mảnh ghép đã đủ chín: LLM có khả năng suy luận và gọi công cụ tốt hơn, multimodal AI hiểu được văn bản - hình ảnh - âm thanh, API/cloud giúp phần mềm kết nối, dữ liệu doanh nghiệp được số hóa nhiều hơn, và doanh nghiệp đã quen với tự động hóa. Điểm mới là thay vì viết rule cứng, agent có thể xử lý quy trình có biến thể, cần suy luận và cần tương tác nhiều hệ thống.

Nhu cầu thị trường cũng rõ: doanh nghiệp thiếu thời gian, thiếu nhân lực số, thiếu kỹ năng AI, chi phí vận hành tăng, khách hàng đòi hỏi phản hồi nhanh và cá nhân hóa. Microsoft Việt Nam công bố Work Trend Index 2025 cho biết 91% lãnh đạo Việt Nam trong khảo sát coi năm 2025 là thời điểm quan trọng để nhìn lại chiến lược và vận hành doanh nghiệp; báo cáo cũng nêu mô hình 'Doanh nghiệp Tiên phong' xoay quanh human-agent teams và agent boss. [S9]

McKinsey ghi nhận trong khảo sát toàn cầu 2025 rằng 23% tổ chức đang mở rộng agentic AI ở đầu đó trong doanh nghiệp và 39% đã bắt đầu thử nghiệm, nhưng việc mở rộng theo từng chức năng vẫn còn hạn chế. Điều này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn sớm: đủ nhu cầu để bán hàng, nhưng chưa bão hòa về giải pháp sâu. [S6]

Nguồn chính phần này: [S3], [S4], [S6], [S8], [S9], [S10].

4. Bối cảnh toàn cầu: miếng bánh đang hình thành

Ở tầng vĩ mô, Agentic AI xuất hiện trong ba xu hướng lớn: (1) AI trở thành hạ tầng năng suất của doanh nghiệp; (2) lao động tri thức bị tái cấu trúc; (3) rủi ro AI cần tiêu chuẩn quản trị mới. Stanford HAI cho biết năm 2024 có 78% tổ chức báo cáo đã dùng AI, tăng từ 55% năm trước; đầu tư tư nhân toàn cầu vào Generative AI đạt 33,9 tỷ USD. [S10]

WEF Future of Jobs 2025 nhấn mạnh khoảng 40% kỹ năng cần cho công việc sẽ thay đổi và 63% nhà tuyển dụng coi khoảng cách kỹ năng là rào cản chính; AI, big data và an ninh mạng nằm trong nhóm kỹ năng tăng nhanh nhất. Điều này tạo nhu cầu cho đào tạo lại, thiết kế lại công việc và vai trò giám sát agent. [S8]

Tuy nhiên, rủi ro hype rất lớn. Gartner dự báo hơn 40% dự án agentic AI có thể bị hủy vào cuối 2027 do chi phí tăng, giá trị kinh doanh không rõ hoặc kiểm soát rủi ro không đủ; Gartner cũng cảnh báo 'agent washing', tức gọi chatbot/RPA là agent dù thiếu năng lực tự chủ thực sự. [S7]

Tín hiệu toàn cầu	Ý nghĩa thị trường	Ngách mở ra
Big Tech đưa agent vào nền tảng phần mềm	Agent dần thành lớp giao diện mới của enterprise software.	Tư vấn tích hợp, connector, agent workflow, migration từ RPA.
Doanh nghiệp cần human-agent teams	Cơ cấu nhân sự chuyển từ làm tay sang giao việc và kiểm soát kết quả.	Human-agent team design, agent supervisor, training nội bộ.
Nhiều dự án POC thất bại	Khách hàng sẽ đòi ROI, rủi ro thấp, triển khai thực tế.	Agent evaluation, AgentOps, governance, audit, ROI measurement.
Kỹ năng AI và an ninh mạng tăng nhanh	Cầu vượt cung cho chuyên gia ứng dụng AI an toàn.	Cyber agent, agent security gateway, policy-as-code cho agent.
Multi-agent và tool-use thành pattern phổ biến	Không chỉ một chatbot, mà là hệ điều phối nhiều vai trò số.	Orchestration studio, vertical agent marketplace, data/memory layer.

Nguồn chính phần này: [S4], [S5], [S6], [S7], [S8], [S9], [S10].

5. Bối cảnh Việt Nam: vì sao phù hợp?

Việt Nam có ba lớp động lực phù hợp với Agentic AI: mục tiêu quốc gia về AI và chuyển đổi số; nền kinh tế số tăng trưởng; và nhu cầu tăng năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quyết định 127/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Cổng Chuyển đổi số quốc gia nêu các mục tiêu như kinh tế số chiếm 20% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành/lĩnh vực tối thiểu 10% và năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%. [S15][S16]

Hệ sinh thái hạ tầng và đầu tư AI tại Việt Nam cũng đang có tín hiệu mạnh: Reuters đưa tin Nvidia và Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận lập trung tâm R&D; AI và trung tâm dữ liệu AI; FPT có kế hoạch xây AI factory dùng chip và phần mềm Nvidia; Qualcomm mở trung tâm R&D; AI tại Việt Nam tập trung cả generative và agentic AI cho smartphone, PC, XR, automotive và IoT. [S19]

Ở tầng doanh nghiệp nội địa, FPT AI, Viettel AI, VinAI/Qualcomm và nhiều đơn vị chuyển đổi số đã bắt đầu nói nhiều hơn về AI agent, intelligent process automation, voicebot, contact center, data-to-decision và agentic workflow. Điều này cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ chatbot sang agent, nhưng nhiều khoảng trống vẫn còn ở triển khai dọc ngành, dữ liệu tiếng Việt, bảo mật, đánh giá và vận hành thực tế. [S20][S21][S22]

Lớp bối cảnh	Điểm thuận lợi	Điểm nghẽn	Cơ hội cho startup/SME
Chính sách	Chiến lược AI 2030, chuyển đổi số, dữ liệu quốc gia, công nghiệp công nghệ số.	Quy định AI, dữ liệu cá nhân, sandbox và trách nhiệm vẫn cần cụ thể hóa theo ngành.	AI governance, audit, tư vấn tuân thủ, agent sandbox.
Hạ tầng	Nvidia, Qualcomm, FPT, trung tâm dữ liệu và AI factory tạo tín hiệu đầu tư.	Chi phí compute, thiếu chuyên gia MLOps/AgentOps, phụ thuộc nền tảng nước ngoài.	Hybrid/on-prem agent, tối ưu chi phí, private RAG, edge/industrial agent.
Doanh nghiệp	SME nhiều quy trình lặp lại: sales, CSKH, kế toán, kho, nhân sự, marketing.	Dữ liệu phân mảnh, thiếu quy trình chuẩn, ngại rủi ro bảo mật.	Agentic workflow package theo ngành, triển khai nhanh, đo ROI rõ.
Ngôn ngữ/văn hóa	Tiếng Việt, quy trình địa phương, luật/biểu mẫu Việt Nam là lợi thế bản địa.	Dữ liệu chuẩn hóa tiếng Việt và domain ontology còn thiếu.	Vietnamese data/context layer, legal/tax/customs agent.
Thị trường số	e-Economy SEA theo dõi kinh tế số ASEAN và năm 2025 chuyển từ digital decade sang AI reality.	Cạnh tranh khu vực và nguồn vốn sàng lọc khắt khe hơn.	AI ứng dụng trực tiếp vào doanh thu/chí phí trong commerce, logistics, fintech, marketing.

Nguồn chính phần này: [S15], [S16], [S17], [S18], [S19], [S20], [S21], [S22], [S23].

6. Tác động tổng quan: lợi ích, mặt trái và nhóm bị ảnh hưởng

Agentic AI tác động mạnh nhất đến các công việc có ba đặc điểm: quy trình lặp lại, dữ liệu đầu vào/đầu ra số hóa, và kết quả có thể đo được. Các nhóm như chăm sóc khách hàng, telesales, nhập liệu, kế toán cơ bản, hành chính, tuyển dụng sơ cấp, báo cáo định kỳ, phân tích junior, content junior và một phần lập trình junior sẽ không biến mất ngay, nhưng bị tái cấu trúc. Người lao động chuyển từ 'tự làm từng bước' sang 'thiết kế yêu cầu, kiểm tra, phê duyệt, giám sát và xử lý ngoại lệ'.

Mặt lợi gồm tăng năng suất, giảm thời gian chờ, giảm lỗi thủ công, mở rộng dịch vụ 24/7, cá nhân hóa ở quy mô lớn, và giúp SME có năng lực giống doanh nghiệp lớn hơn. Mặt trái gồm rò rỉ dữ liệu, hành động sai, thiên kiến, phụ thuộc nhà cung cấp, agent washing, chi phí ẩn, và rủi ro trách nhiệm nếu agent ra quyết định sai trong y tế, tài chính, tuyển dụng hoặc dịch vụ công.

Giải pháp không phải là cấm agent, mà là thiết kế quyền hạn theo mức rủi ro: read-only trước, sau đó draft-only, sau đó action-with-approval, cuối cùng mới autonomous action trong phạm vi hẹp. Với mọi agent truy cập email, CRM, tài chính hoặc dữ liệu khách hàng, cần có phân quyền, logging, kiểm thử prompt injection, kiểm soát dữ liệu cá nhân, và nút dừng khẩn cấp.

Nhóm	Tác động	Cơ hội chuyển đổi
Nhân viên tác vụ lặp lại	Giảm nhu cầu làm tay; tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng và xử lý ngoại lệ.	Trở thành agent operator, QA reviewer, workflow analyst.
Junior tri thức	Một số tác vụ research, viết nháp, coding đơn giản, tổng hợp báo cáo bị tự động hóa.	Học cách giao việc, kiểm định, dùng công cụ, hiểu domain sâu hơn.
SME	Có thể mở rộng bán hàng, CSKH, marketing, kế toán với ít người hơn.	Dùng agent theo gói ngành, thuê dịch vụ triển khai thay vì tự xây.
Công ty công nghệ	Cạnh tranh chuyển từ bán chatbot sang bán workflow có ROI.	Xây vertical agents, AgentOps, bảo mật, dữ liệu, sandbox.
Nhà nước và dịch vụ công	Có thể tăng chất lượng phục vụ, giảm chờ đợi, chủ động nhắc hồ sơ.	Agent dịch vụ công cần governance, minh bạch, kiểm toán mạnh.

Nguồn chính phần này: [S6], [S7], [S8], [S9], [S11], [S12], [S13], [S14].

7. Phân tích theo ngành: từ bài toán đến cơ hội

Bảng dưới đây không chỉ liệt kê ngành, mà nêu rõ agent phục vụ mục đích gì, doanh nghiệp nào trả tiền, áp dụng ở đâu và rủi ro cần kiểm soát. Đây là lớp trung gian trước khi đi vào danh sách ngành cụ thể.

Ngành	Bài toán có thể agent hóa	AI trả tiền	ROI/giá trị	Rủi ro chính
Giáo dục	Tutor cá nhân, trợ giảng, soạn bài, chấm bài, theo dõi tiến độ, nhắc học.	Trường học, trung tâm, edtech, doanh nghiệp đào tạo nội bộ.	Cá nhân hóa học tập, giảm tải giáo viên, tăng retention.	Dữ liệu trẻ em, chất lượng sư phạm, phụ thuộc AI, thiên kiến.
Y tế	Điều phối lịch, nhắc tái khám, tóm tắt hồ sơ, hỗ trợ mã hóa bệnh án/bảo hiểm.	Bệnh viện, phòng khám, bảo hiểm, healthtech.	Giảm chờ, giảm lỗi hành chính, tăng năng suất bác sĩ.	Sai khuyến nghị, dữ liệu sức khỏe, trách nhiệm chuyên môn.
Tài chính - ngân hàng	KYC, AML, phân tích hồ sơ tín dụng, tuân thủ, phát hiện gian lận.	Ngân hàng, ví điện tử, công ty tài chính, microfinance.	Giảm chi phí xử lý hồ sơ, phát hiện rủi ro sớm.	Giải thích quyết định, dữ liệu nhạy cảm, quy định cao.
SME	Sales, CSKH, kế toán, tồn kho, marketing, báo cáo quản trị.	Chủ SME, chuỗi bán lẻ, D2C, dịch vụ chuyên nghiệp.	Tăng năng suất nhanh, chi phí thấp hơn thuê đội lớn.	Dữ liệu rò rỉ, nhân sự chưa sẵn sàng, bảo mật.
Logistics	Tối ưu tuyến, điều phối tài xế, quản lý kho, ETA, chứng từ xuất nhập khẩu.	3PL, sàn TMĐT, kho, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.	Giảm chi phí giao hàng, giảm tồn kho, tăng đúng hạn.	Dữ liệu thời gian thực, tích hợp hệ thống, sai quyết định vận hành.
Sản xuất	Bảo trì dự đoán, QC bằng vision, lập kế hoạch sản xuất, quản lý ca/kho.	Nhà máy, khu công nghiệp, SI, OEM/ODM.	Giảm downtime, giảm phế phẩm, tăng OEE.	An toàn máy móc, dữ liệu sensor, trách nhiệm khi agent can thiệp.
Nông nghiệp	Dự báo mùa vụ, sâu bệnh, giá, thời tiết, tư vấn vật tư, chuỗi cung ứng.	HTX, doanh nghiệp nông nghiệp, ngân hàng nông nghiệp, địa phương.	Ra quyết định tốt hơn cho nông dân nhỏ, giảm lãng phí.	Dữ liệu phân tán, độ tin cậy dự báo, khả năng chi trả.
Chính phủ số	Hỏi đáp dịch vụ công, kiểm tra hồ sơ, nhắc hạn, phân tích phản ánh.	Cơ quan nhà nước, địa phương, đơn vị tích hợp.	Giảm tải quầy, tăng minh bạch, phục vụ 24/7.	Dữ liệu công dân, trách nhiệm pháp lý, giải thích quyết định.
Marketing - truyền thông	Lập kế hoạch chiến dịch, tạo nội dung, tối ưu ads, phân tích khách hàng.	Agency, SME, retail, e-commerce.	Tốc độ sản xuất nội dung và thử nghiệm tăng mạnh.	Sai lệch, đạo nhái, deepfake, thương hiệu.
An ninh mạng	SOC agent, triage cảnh báo, phản ứng sự cố, kiểm tra cấu hình, phishing simulation.	Doanh nghiệp, MSSP, ngân hàng, nhà máy.	Giảm quá tải cảnh báo, phản ứng nhanh.	Agent bị lợi dụng, quyền quá rộng, dual-use.

Nguồn chính phần này: [S6], [S8], [S9], [S11], [S14], [S18], [S19], [S21], [S22].

8. Bản đồ 40 ngách cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ/startup

Tiêu chí lựa chọn ngách: có vấn đề thật, người trả tiền rõ, có thể làm MVP trong 3-6 tháng, có thể triển khai pilot trong 6-12 tháng, không cần tự huấn luyện mô hình nền tảng, và có lợi thế bản địa ở tiếng Việt, dữ liệu ngành, tích hợp hệ thống hoặc tuân thủ.

Ngách	Khách hàng trả tiền	MVP/sản phẩm ban đầu	Mục đích, áp dụng và lưu ý
1. AgentOps & observability	Công ty dùng nhiều agent, SI, ngân hàng, SaaS.	Dashboard trace, log hành động, chi phí, lỗi, cảnh báo vượt quyền.	Giúp đưa agent vào production. Cần tích hợp LLM gateway và audit trail.
2. AI Agent Evaluation Studio	Doanh nghiệp, vendor AI, ngân hàng, bảo hiểm.	Bộ test tiếng Việt, benchmark theo task, hallucination và policy violation.	Đo agent trước khi mua/triển khai; dễ bán cho bên sợ rủi ro.
3. Agent Security Gateway	Doanh nghiệp có dữ liệu nhạy cảm.	Proxy kiểm soát prompt, data loss, secrets, quyền API, approval.	Ngách bảo mật có giá trị cao. Rủi ro kỹ thuật sâu nhưng nhu cầu tăng.
4. Agentic RPA Migration	Doanh nghiệp đang dùng RPA/Excel/manual.	Chuyển 1-2 quy trình rule-based sang agent có exception handling.	Dịch vụ tư vấn + triển khai. Dễ bắt đầu với back-office.
5. SME Sales CRM Agent	SME B2B, trung tâm giáo dục, dịch vụ.	Agent đọc lead, phân loại, nhắc sales, soạn follow-up, cập nhật CRM.	ROI nhanh nếu độ tỷ lệ phản hồi và doanh thu.
6. Human-agent Contact Center	Bank, bán lẻ, bảo hiểm, telco, SME có tổng đài.	Voice/chat agent có handoff, tóm tắt cuộc gọi, gợi ý phản hồi.	Không chỉ voicebot; cần quy trình chuyển người và QA.
7. Kế toán hóa đơn SME	SME, hộ kinh doanh lớn, chuỗi cửa hàng.	Đọc hóa đơn, đối soát, nhắc thanh toán, tạo báo cáo dòng tiền.	Cần tích hợp phần mềm kế toán và kiểm soát dữ liệu tài chính.
8. Tax & compliance agent Việt Nam	SME, kế toán dịch vụ, công ty tư vấn.	Theo dõi văn bản thuế, tạo checklist hồ sơ, cảnh báo hạn nộp.	Nhu cầu rõ nhưng phải có disclaimer và human review.
9. Procurement/tender agent	Nhà thầu SME, công ty xây dựng, nhà cung ứng B2G/B2B.	Tìm gói thầu, đọc yêu cầu, checklist hồ sơ, soạn nháp.	Giảm thời gian chuẩn bị thầu; cần nguồn dữ liệu đáng tin.
10. Legal contract ops agent	SME, legaltech, công ty xuất nhập khẩu.	Tóm tắt hợp đồng, phát hiện điều khoản rủi ro, workflow phê duyệt.	Không thay luật sư; bán như công cụ hỗ trợ review.
11. Logistics route dispatch agent	3PL, giao nhận, chuỗi bán lẻ.	Tối ưu tuyến, phân tài xế, xử lý trễ, nhấn khách.	ROI ở chi phí vận chuyển và đúng hạn; cần dữ liệu thời gian thực.
12. Warehouse/inventory agent	Kho TMDT, bán lẻ, sản xuất nhẹ.	Dự báo tồn kho, nhắc đặt hàng, phát hiện lệch tồn.	Phù hợp SME có dữ liệu bán hàng nhưng thiếu planner.
13. Export-import documentation agent	Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, forwarder, logistics.	Checklist chứng từ, đọc HS code, nhắc deadline, soạn email đối tác.	Ngách rất Việt Nam; cần cập nhật pháp lý/hải quan và human approval.
14. Supply chain risk watch agent	Nhà máy, nhà nhập khẩu, doanh nghiệp FDI.	Theo dõi tin tức, cảng, tỷ giá, nhà cung cấp, cảnh báo rủi ro.	Bán dạng subscription cho procurement/logistics manager.
15. Manufacturing QA vision agent	Nhà máy may, điện tử, thực phẩm, bao bì.	Vision kiểm lỗi + agent tạo ticket, phân tích root cause.	Kết hợp computer vision, IoT, workflow; cần dữ liệu hình ảnh.
16. Predictive maintenance agent	Nhà máy, tòa nhà, khu công nghiệp.	Đọc sensor/log, dự báo lỗi, lập lịch bảo trì, tạo phiếu việc.	Giá trị ở giảm downtime; cần tích hợp thiết bị.
17. Production planning agent	SME sản xuất, xưởng OEM/ODM.	Lập kế hoạch ca, vật tư, máy, đơn hàng, cảnh báo trễ.	Có thể bắt đầu bằng Excel + ERP nhẹ; cần hiểu vận hành.
18. Industrial safety agent	Nhà máy, kho, cảng.	Phân tích camera/sensor, nhắc PPE, ghi nhận vi phạm an toàn.	Rủi ro quyền riêng tư và an toàn lao động; cần governance.
19. Learning Agent Designer platform	Edtech, trường, trung tâm, doanh nghiệp đào tạo.	Công cụ tạo tutor theo chương trình, rubric, lộ trình cá nhân.	Bán cho tổ chức, không chỉ app học cá nhân.
20. Teacher admin agent	Trường phổ thông, trung tâm, đại học.	Soạn bài, tạo quiz, chấm nháp, theo dõi tiến độ, báo phụ huynh.	Giảm tải hành chính; cần kiểm soát nội dung giáo dục.
21. Corporate reskilling agent	Doanh nghiệp, ngân hàng, nhà máy.	Đánh giá kỹ năng, gợi ý khóa học, tutor nội bộ, theo dõi tiến bộ.	Án theo nhu cầu upskill AI; bán B2B HR/L&D.
22. Hospital flow agent	Bệnh viện, phòng khám, chuỗi y tế.	Điều phối lịch khám, nhắc bệnh nhân, tóm tắt hồ sơ hành chính.	Bắt đầu từ hành chính y tế, tránh tư vấn chẩn đoán tự động.
23. Medical claims/coding agent	Bảo hiểm, bệnh viện, phòng khám.	Đọc hồ sơ, gợi ý mã, kiểm tra thiếu chứng từ, tạo claim.	ROI ở giảm lỗi claim; rủi ro dữ liệu sức khỏe cao.
24. KYC/AML document agent	Ngân hàng, fintech, ví điện tử.	Đọc hồ sơ, phát hiện thiếu/sai, cảnh báo giao dịch rủi ro.	Ngành trả tiền tốt nhưng yêu cầu bảo mật và giải thích quyết định.

Ngách	Khách hàng trả tiền	MVP/sản phẩm ban đầu	Mục đích, áp dụng và lưu ý
25. Credit memo agent	Công ty tài chính, microfinance, ngân hàng SME.	Tóm tắt hồ sơ vay, nguồn thu, lịch sử, rủi ro, đề xuất câu hỏi thẩm định.	Không tự phê duyệt; hỗ trợ analyst và audit.
26. Marketing campaign agent	SME bán lẻ, agency, D2C, nhà hàng.	Lập kế hoạch, tạo content, A/B test, tối ưu ngân sách, báo cáo.	Thị trường đông nhưng dễ bán; cần tránh nội dung rác và vi phạm IP.
27. E-commerce ops agent	Shop đa sàn, D2C, nhà phân phối.	Cập nhật sản phẩm, phản hồi chat, xử lý đổi trả, theo dõi đánh giá.	ROI rõ cho seller vừa; tích hợp sàn là lợi thế.
28. Retail media/ad optimization agent	Chuỗi bán lẻ, sàn, brand FMCG.	Phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất campaign và tối ưu ads.	Ngách tăng theo retail media và AI-powered ads.
29. SOC triage agent	MSSP, doanh nghiệp vừa-lớn, ngân hàng.	Tóm tắt alert, ưu tiên sự cố, đề xuất playbook, tạo ticket.	Không cho tự khắc phục rộng ngay; dùng approval theo mức độ.
30. Phishing defense agent	SME, trường, ngân hàng, tổ chức công.	Tạo mô phỏng phishing, huấn luyện cá nhân hóa, đo rủi ro người dùng.	Dễ thương mại hóa dạng subscription.
31. Agent for public service navigation	Địa phương, đơn vị tích hợp GovTech.	Hỏi đáp thủ tục, kiểm tra hồ sơ, nhắc hạn, hướng dẫn biểu mẫu.	Bắt đầu ở read/draft; dữ liệu công dân cần bảo vệ nghiêm ngặt.
32. Citizen feedback analytics agent	Cơ quan nhà nước, đô thị thông minh.	Phân loại phản ánh, ưu tiên, chuyển đơn vị xử lý, báo cáo xu hướng.	Tạo giá trị xã hội rõ; cần minh bạch và tránh thiên kiến.
33. Vietnamese RAG/data layer	Mọi doanh nghiệp xây agent tiếng Việt.	Pipeline làm sạch, phân quyền, vector search, ontology, đánh giá retrieval.	Ngách hạ tầng bản địa, có thể bán B2B cho nhiều ngành.
34. Connector registry Vietnam	Vendor agent, SME dùng nhiều SaaS Việt Nam.	Bộ connector cho MISA, KiotViet, Haravan, Sapo, CRM, ERP nội địa.	Khó nhưng có moat; cần đối tác hệ sinh thái.
35. Multi-agent orchestration studio	Doanh nghiệp cần nhiều agent phối hợp.	Canvas thiết kế workflow, phân quyền, eval, version, approval.	Cạnh tranh với Big Tech; nên chuyên biệt tiếng Việt/ngành.
36. Agent marketplace theo ngành	SME muốn mua nhanh agent đã đóng gói.	Kho template agent cho kế toán, sales, HR, logistics, marketing.	Cần tiêu chuẩn đánh giá và bảo mật để tránh agent kém.
37. AI agent insurance/risk assessor	Bảo hiểm, doanh nghiệp dùng agent rủi ro cao.	Mô hình đánh giá rủi ro agent, yêu cầu log, chứng nhận an toàn.	Ngách tương lai; phụ thuộc khung pháp lý và nhu cầu bảo hiểm.
38. Digital twin workforce manager	Doanh nghiệp lớn, BPO, nhà máy.	Mô phỏng workload giữa người và agent, tính headcount/chí phí/ROI.	Phù hợp tư vấn chiến lược, chưa phải mass-market ngay.
39. Physical AI/robot operations agent	Kho, nhà máy, logistics, smart city.	Agent điều phối robot/camera/edge AI, báo cáo và xử lý ngoại lệ.	Ngách dài hạn, cần phần cứng và an toàn vận hành.
40. Agentic AI sandbox & training for SME	Hiệp hội SME, ngân hàng, địa phương, trường đại học.	Sandbox dữ liệu giả lập, khóa học, bộ mẫu quy trình, tư vấn pilot.	Cầu nối thị trường: giúp SME hiểu và thử trước khi mua.

Nguồn chính phần này: tổng hợp từ [S1]-[S23], đặc biệt các tín hiệu về enterprise agents, chuyển đổi số Việt Nam, hạ tầng AI, rủi ro governance và nhu cầu SME.

9. Top 12 ngách nên ưu tiên nếu là startup/SME Việt Nam

Cách chấm: 1-5 cho mỗi tiêu chí. Điểm cao nghĩa là tốt hơn. Riêng tiêu chí rủi ro được hiểu là 'khả năng kiểm soát rủi ro' chứ không phải mức rủi ro tuyệt đối. Tổng điểm tối đa trong bảng rút gọn là 50.

Hạng	Ngách	Xu hướng	V N fit	Nhu cầu/ROI	Ít người làm sâu	Học 6-12 tháng	Sản phẩm hóa	Thương mại	Kiểm soát rủi ro	Chấp nhận	Tổng	Lý do chọn
1	SME Sales/CRM + CSKH agent	5	5	5	3	4	5	5	3	5	40	ROI nhanh, dễ pilot, nhu cầu rộng.
2	AgentOps & Evaluation tiếng Việt	5	4	4	5	3	5	4	4	4	38	Thị trường càng dùng agent càng cần kiểm thử và giám sát.
3	Export-import documentation agent	4	5	5	4	4	4	4	3	4	37	Đặc thù Việt Nam, chứng từ nhiều, lỗi tốn tiền.
4	Kế toán hóa đơn + cashflow agent	4	5	5	3	4	4	5	3	4	37	SME trả tiền nếu giảm thời gian và lỗi.
5	Logistics route/warehouse agent	5	5	5	3	3	4	4	3	4	36	ROI ở giao vận, tồn kho, e-commerce.
6	Vietnamese RAG/data/context layer	5	5	4	4	3	4	4	4	3	36	Hạ tầng bản địa cho nhiều vertical agents.
7	Cyber SOC triage + agent security	5	4	5	4	2	4	4	3	4	35	Nhu cầu cao, giá trị cao, nhưng cần kỹ thuật sâu.
8	Agentic RPA migration	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37	Dễ bán dưới dạng dịch vụ triển khai cho quy trình cũ.
9	Manufacturing QA/maintenance agent	5	4	5	4	2	4	4	3	3	34	Giá trị lớn nhưng cần dữ liệu và triển khai hiện trường.
10	Teacher/admin learning agent	4	5	4	3	4	4	4	3	4	35	Nhu cầu xã hội cao, phù hợp giáo dục Việt Nam.
11	KYC/AML and compliance agent	5	4	5	3	2	4	4	2	3	32	Ngân hàng trả tiền tốt nhưng quy định và bảo mật cao.
12	Public service navigation agent	4	5	4	3	3	4	3	2	4	32	Tác động xã hội rõ; chu kỳ bán hàng công dài hơn.

Khuyến nghị chọn ngách theo loại doanh nghiệp: Nếu là startup ít vốn, hãy bắt đầu với SME Sales/CRM agent, Agentic RPA migration hoặc kế toán hóa đơn vì dữ liệu dễ tiếp cận và ROI dễ chứng minh. Nếu có đội kỹ thuật mạnh, chọn AgentOps/evaluation, agent security hoặc Vietnamese data layer. Nếu có quan hệ ngành, chọn export-import, logistics, sản xuất hoặc ngân hàng.

10. Nghề mới và năng lực mới cho tổ chức

Với doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng không chỉ là 'nghề nào mất' mà là 'vai trò nào cần có để vận hành lực lượng lao động số'. Các nghề dưới đây có thể là chức danh chính thức hoặc năng lực kiêm nhiệm trong team sản phẩm, vận hành, dữ liệu, an ninh mạng và quản trị rủi ro.

Nhóm nghề/năng lực	Mô tả	Kỹ năng chính	Doanh nghiệp cần khi nào
AI Workflow Analyst	Phân tích quy trình hiện tại, tách tác vụ nào cho người, tác vụ nào cho agent.	BA, BPMN, dữ liệu, prompt, KPI/ROI.	Khi chuyển từ thủ công/RPA sang agentic workflow.
AI Agent Product Manager	Thiết kế sản phẩm agent, quyết định quyền hạn, UX, giá, roadmap.	Product, domain, eval, compliance, go-to-market.	Khi bán agent như SaaS hoặc tích hợp cho khách hàng.
Context/Data Engineer for Agents	Làm sạch, phân quyền, embedding, retrieval, ontology, data contracts.	Data engineering, RAG, security, metadata.	Khi agent cần dùng dữ liệu nội bộ/tri thức ngành.
Agentic Automation Engineer	Xây tool/API, workflow, approval, error handling.	Python/JS, API, integration, orchestration.	Khi agent phải hành động thật trong phần mềm.
AgentOps Specialist	Giám sát, version, log, tracing, chi phí, lỗi, rollback.	Observability, DevOps/MLOps, LLM eval, security.	Khi có nhiều agent chạy production.
AI Agent Evaluator	Thiết kế bộ test và tiêu chí pass/fail cho agent.	Evaluation, QA, data labeling, domain rubric.	Trước khi triển khai agent ở ngành rủi ro hoặc quy mô lớn.

Nhóm nghề/năng lực	Mô tả	Kỹ năng chính	Doanh nghiệp cần khi nào
AI Governance Specialist	Quản trị chính sách, dữ liệu, trách nhiệm, kiểm toán.	ISO 42001, NIST AI RMF, pháp lý, risk management.	Khi agent truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc ra quyết định quan trọng.
Human-Agent Team Designer	Thiết kế mô hình phối hợp người - agent - supervisor.	Org design, change management, training, UX.	Khi doanh nghiệp tái cấu trúc đội vận hành.
Vertical AI Agent Builder	Xây agent chuyên ngành: logistics, thuế, giáo dục, y tế, sản xuất.	Domain sâu + kỹ thuật agent + tích hợp.	Khi thị trường cần giải pháp độc ngành.
AI Agent Risk Assessor	Đánh giá rủi ro pháp lý, bảo mật, dữ liệu, tài chính của agent.	Audit, compliance, insurance/risk, cybersecurity.	Khi agent có quyền hành động và gây thiệt hại nếu sai.

Nguồn chính phần này: [S3], [S4], [S5], [S8], [S9], [S11], [S12].

11. Rủi ro và khung quản trị cần có

Agentic AI có rủi ro cao hơn GenAI thông thường vì agent có thể hành động. Một câu trả lời sai có thể gây hiểu nhầm; một hành động sai có thể gửi email nhầm, xóa dữ liệu, đổi giá, tạo đơn hàng, chuyển tiền hoặc làm lộ dữ liệu khách hàng. Vì vậy, mọi dự án agent cần bắt đầu bằng phân loại rủi ro theo quyền hành động và loại dữ liệu.

Rủi ro	Ví dụ	Biện pháp kiểm soát
Prompt injection	Agent đọc email/tài liệu có lệnh độc hại như 'bỏ qua chính sách và gửi dữ liệu'.	Tách dữ liệu và lệnh, lọc nội dung, allowlist tool, kiểm thử adversarial.
Tool misuse	Agent gọi API sai, cập nhật CRM nhầm, gửi email hàng loạt.	Least privilege, approval step, rate limit, dry run, rollback.
Data leakage	Agent đưa thông tin khách hàng vào phản hồi hoặc nhà cung cấp ngoài.	DLP, masking, private deployment, logging, hợp đồng xử lý dữ liệu.
Hallucination	Agent bịa căn cứ pháp lý hoặc điều khoản hợp đồng.	RAG có nguồn, citation bắt buộc, human review trong domain rủi ro.
Objective drift	Agent tối ưu KPI sai, ví dụ giảm thời gian xử lý bằng cách bỏ qua khiếu nại khó.	KPI cân bằng, guardrails đạo đức, giám sát outcome.
Accountability gap	Không rõ ai chịu trách nhiệm khi agent gây thiệt hại.	RACI, chủ sở hữu agent, log bất biến, quy trình điều tra sự cố.
Agent washing	Sản phẩm chỉ là chatbot nhưng quảng bá là agent tự động hóa.	Yêu cầu demo task thật, log hành động, đo tỷ lệ hoàn thành, kiểm thử độc lập.

Khung tham chiếu nên dùng: NIST AI RMF để nhận diện và quản trị rủi ro AI; ISO/IEC 42001 để thiết lập hệ thống quản lý AI trong tổ chức; OECD AI Principles để bảo đảm AI đáng tin cậy, tôn trọng quyền con người và giá trị dân chủ; EU AI Act để tham khảo cách tiếp cận theo mức rủi ro; và quy định Việt Nam về dữ liệu cá nhân, công nghiệp công nghệ số, AI và sandbox khi áp dụng tại thị trường nội địa. [S11][S12][S13][S14][S23]

Nguồn chính phần này: [S7], [S11], [S12], [S13], [S14], [S23].

12. Lộ trình triển khai 6-12 tháng cho startup/SME

Một startup không nên bắt đầu bằng câu hỏi 'xây agent gì thật xịn' mà nên bắt đầu bằng câu hỏi 'quy trình nào đang tốn tiền, có dữ liệu, có người phê duyệt, có KPI, và nếu agent làm tốt thì ai ký hợp đồng'.

Giai đoạn	Mục tiêu	Việc cần làm	Kết quả đầu ra
0-4 tuần	Chọn ngách và chứng minh nỗi đau.	Phỏng vấn 15-30 khách hàng, mapping workflow, tính chi phí lỗi/thời gian, chọn task hẹp.	Problem brief, ICP, ROI giả định, danh sách dữ liệu cần có.
Tháng 2-3	MVP read/draft-only.	Làm RAG, tool giả lập, UI phê duyệt, log, bộ test 50-100 case tiếng Việt.	Demo xử lý task thật nhưng chưa tự hành động nguy hiểm.
Tháng 4-6	Pilot có kiểm soát.	Tích hợp 1-2 hệ thống, approval, dashboard ROI, lỗi, thời gian, chi phí token.	Pilot report: trước/sau, tỷ lệ hoàn thành, lỗi, tiết kiệm.
Tháng 7-9	Product hóa.	Đóng gói template theo ngành, onboarding, RBAC, audit log, pricing theo seat/task/value.	SaaS/service package, case study, playbook triển khai.

Giai đoạn	Mục tiêu	Việc cần làm	Kết quả đầu ra
Tháng 10-12	Mở rộng và tạo moat.	Thêm connector, bộ dữ liệu ngành, chứng nhận/tuân thủ, partner với SI/hiệp hội.	Doanh thu lặp lại, kênh bán, khả năng nhân rộng.

Checklist MVP an toàn: (1) bắt đầu bằng read-only hoặc draft-only; (2) mọi hành động có log; (3) có human approval; (4) có test set; (5) có bảng đo ROI; (6) có phân quyền dữ liệu; (7) có kill switch; (8) có điều khoản trách nhiệm; (9) không xử lý dữ liệu nhạy cảm khi chưa có cơ sở pháp lý/hợp đồng; (10) đo tỷ lệ thành công theo task, không chỉ đo số câu trả lời hay.

13. Khung tự đánh giá một ngách có đáng theo không

Dưới đây là bộ tiêu chí rút gọn từ đề cương nghiên cứu để dùng khi quyết định chọn một ngách. Nên chấm 1-5 và chỉ theo đuổi nếu tổng điểm trên 35/50 hoặc có lợi thế đặc biệt về khách hàng, dữ liệu, domain hoặc kênh bán.

Tiêu chí	Câu hỏi đánh giá	Dấu hiệu tốt
Vấn đề thật	Khách hàng có đang mất tiền/thời gian vì vấn đề này không?	Có quy trình lặp lại, backlog, lỗi, SLA hoặc chi phí nhân sự rõ.
Người trả tiền	Ai có ngân sách và quyền quyết định?	Có trưởng bộ phận/owner KPI chịu đau trực tiếp.
Dữ liệu	Dữ liệu có sẵn, hợp pháp, đủ sạch và có phân quyền không?	Có tài liệu, CRM, ERP, ticket, email, biểu mẫu, log.
Khả năng agent hóa	Task có cần suy luận + hành động nhiều bước không?	Có nhiều ngoại lệ nhưng vẫn có SOP và đầu ra đo được.
ROI	Có đo được trước/sau không?	Giảm giờ công, tăng doanh thu, giảm lỗi, giảm thời gian xử lý.
Cạnh tranh	Đối thủ đang ở chatbot, automation hay agent thật?	Khoảng trống ở workflow, tích hợp, tiếng Việt, ngành cụ thể.
Rủi ro	Dữ liệu/pháp lý/bảo mật có kiểm soát được không?	Có thể bắt đầu read-only/draft-only và tăng quyền dần.
Khả năng học	Đội ngũ có học trong 6-12 tháng được không?	Không cần train model nền tảng; cần domain + integration + eval.
Sản phẩm hóa	Có thể đóng gói thành SaaS/template/service không?	Nhiều khách hàng có quy trình tương tự.
Phù hợp Việt Nam	Có bám chiến lược AI/chuyển đổi số/kinh tế số không?	Tăng năng suất, dùng tiếng Việt, phục vụ SME/ngành ưu tiên.

14. Trả lời câu hỏi nghiên cứu trung tâm

Trong bối cảnh Agentic AI phát triển toàn cầu và Việt Nam thúc đẩy AI, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đến năm 2030, các ngách có khả năng xuất hiện cao nhất là: AgentOps và AI agent evaluation; vertical AI agents cho SME, logistics, xuất nhập khẩu, kế toán, CSKH, giáo dục và sản xuất; agent security và governance; data/context layer tiếng Việt; multi-agent orchestration; human-agent team design; và các dịch vụ sandbox/đào tạo chuyển đổi quy trình. Nhóm lao động bị ảnh hưởng mạnh nhất là nhóm làm tác vụ số lặp lại, có quy trình và dữ liệu rõ; nhóm hưởng lợi nhất là người/doanh nghiệp biết biến kiến thức ngành thành workflow agent có kiểm soát. Việt Nam nên ưu tiên tăng ứng dụng, dữ liệu, tích hợp và governance trước khi cố cạnh tranh trực diện ở mô hình nền tảng hoặc chip.

15. Nguồn tham khảo chính theo phần

Các nguồn dưới đây được ưu tiên vì là tổ chức nghiên cứu, cơ quan nhà nước, công ty công nghệ lớn, tiêu chuẩn quốc tế hoặc hãng tin uy tín. Nguồn mạng xã hội/X chỉ nên dùng như tín hiệu thị trường phụ, không nên dùng làm căn cứ chính nếu không có tài liệu gốc đi kèm.

Phần	Nguồn khuyến nghị
Định nghĩa và công nghệ	MIT Sloan [S1], IBM [S2], DeepLearning.AI [S3], OpenAI [S4], Anthropic [S5], FPT AI [S22].
Xu hướng doanh nghiệp	McKinsey [S6], Gartner [S7], Microsoft Work Trend Index [S9], Stanford HAI [S10].
Lao động và kỹ năng	WEF Future of Jobs [S8], Microsoft [S9], Stanford HAI [S10].
Governance/rủi ro	NIST AI RMF [S11], ISO/IEC 42001 [S12], OECD [S13], EU AI Act [S14], pháp lý Việt Nam [S23].
Việt Nam	Quyết định 127/QĐ-TTg [S15], Cổng Chuyển đổi số [S16], NIC/VOV [S17], Reuters về Nvidia/Qualcomm/FPT [S19], Qualcomm/VinAI [S20], Viettel AI [S21], FPT AI [S22].
Kinh tế số ASEAN	e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek, Bain [S18].

16. Danh mục tài liệu tham khảo

Mã	Nguồn	Tài liệu	URL
S1	MIT Sloan	Agentic AI, explained	https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/agentic-ai-explained
S2	IBM Think	What is Agentic AI?	https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai
S3	DeepLearning.AI	Agentic AI course by Andrew Ng	https://learn.deeplearning.ai/courses/agentic-ai/information
S4	OpenAI	New tools for building agents; Introducing AgentKit	https://openai.com/index/new-tools-for-building-agents/ ; https://openai.com/index/introducing-agentkit/
S5	Anthropic	Building Effective Agents; How we built our multi-agent research system	https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents ; https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system
S6	McKinsey	The State of AI: Global Survey 2025	https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
S7	Gartner	Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027	https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027
S8	World Economic Forum	Future of Jobs Report 2025 press release	https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
S9	Microsoft Vietnam	Work Trend Index 2025: Sự ra đời của Doanh nghiệp Tiên phong	https://news.microsoft.com/vi-vn/2025/06/12/bao-cao-chi-so-xu-huong-cong-viec-nam-2025-su-ra-doi-cua-doanh-nghiep-tien-phong/
S10	Stanford HAI	The 2025 AI Index Report	https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
S11	NIST	AI Risk Management Framework	https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
S12	ISO	ISO/IEC 42001:2023 AI management systems	https://www.iso.org/standard/42001
S13	OECD	AI Principles	https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html
S14	European Commission	AI Act implementation timeline	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
S15	Chinhphu.vn	Quyết định 127/QĐ-TTg - Chiến lược AI đến năm 2030	https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=202565&pageid=27160
S16	Cổng Chuyển đổi số quốc gia	Giới thiệu và mục tiêu chuyển đổi số	https://dx.gov.vn/gioi-thieu.htm
S17	VOV/NIC	Vietnam unveils report on AI economy for 2025	https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-unveils-report-on-ai-economy-for-2025-post1206533.vov
S18	Google, Temasek, Bain	e-Conomy SEA 2025	https://www.bain.com/insights/e-economy-sea-2025/ ; https://economysea.withgoogle.com/
S19	Reuters	Nvidia/Qualcomm/FPT AI infrastructure in Vietnam	https://www.reuters.com/technology/nvidia-signs-ai-cooperation-agreement-with-vietnamese-government-2024-12-05/ ; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/qualcomm-launches-ai-rd-centre-vietnam-2025-06-11/

Mã	Nguồn	Tài liệu	URL
S20	Qualcomm	Acquisition of VinAI/MovianAI division	https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/04/qualcomm-expands-generative-ai-capabilities-with-acquisition-of-
S21	Viettel AI	AI ON AIR 2025 and AI Agent content	https://viettelai.vn/tin-tuc/recap-ai-on-air-01-xu-huong-va-ung-dung-thuc-tien-cua-ai-agent-tu-goc-nhin-chuyen-gia
S22	FPT AI	Agentic AI là gì?	https://fpt.ai/vi/bai-viet/agentic-ai/
S23	Vietnam legal sources	Dữ liệu cá nhân, Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 và các văn bản liên quan	https://english.luatvietnam.vn/lawonthedigitaltechnologyindustry1-2025-qh15datedjune142025ofthenationalassembly-405695-doc1.html ; https://english.luatvietnam.vn/decreed-no-13-2023-nd-cp-dated-april-17-2023-of-the-government-on-personal-data-protection-249791-doc1.html

Phụ lục A - Cách dùng báo cáo để ra quyết định

1. Nếu mục tiêu là làm startup nhanh: chọn một ngách có khách hàng cụ thể, dữ liệu sẵn và tác vụ hẹp. Không bắt đầu bằng nền tảng tổng quát.
2. Nếu mục tiêu là làm dịch vụ tư vấn: chọn Agentic RPA migration, AI workflow audit, AgentOps setup hoặc AI governance. Các dịch vụ này cần hiểu quy trình hơn là cần đội nghiên cứu mô hình lớn.
3. Nếu mục tiêu là làm sản phẩm công nghệ có moat: chọn Vietnamese data/context layer, connector registry, agent security gateway hoặc evaluation studio. Đây là ngách hạ tầng khó hơn nhưng có thể dùng lại cho nhiều ngành.
4. Nếu mục tiêu là ngành có tác động xã hội: chọn giáo dục, y tế hành chính, dịch vụ công hoặc nông nghiệp. Cần thiết kế an toàn, minh bạch và human-in-the-loop rõ ràng.
5. Nếu mục tiêu là B2B có ngân sách lớn: chọn ngân hàng, logistics, sản xuất, an ninh mạng hoặc xuất nhập khẩu. Chu kỳ bán dài hơn nhưng giá trị hợp đồng lớn hơn.
6. Dấu hiệu nên dừng một ngách: không có người trả tiền rõ; dữ liệu không truy cập hợp pháp; task quá rủi ro nhưng không thể human review; ROI không đo được; khách hàng chỉ muốn demo chứ không có ngân sách; sản phẩm chỉ là chatbot đổi tên.

Phụ lục B - Bộ câu hỏi phỏng vấn khách hàng pilot

- Quy trình nào đang tốn nhiều giờ nhất mỗi tuần?
- Sai sót nào gây mất tiền hoặc mất khách hàng nhiều nhất?
- Dữ liệu đầu vào nằm ở đâu: email, Excel, CRM, ERP, phần mềm kế toán, Zalo, sàn TMĐT?
- Ai đang phê duyệt bước cuối cùng và tiêu chí đúng/sai là gì?
- Nếu agent chỉ tạo nháp và cần người duyệt, có giúp tiết kiệm thời gian không?
- Nếu agent tự hành động, hành động nào tuyệt đối không được phép?
- Một pilot thành công cần cải thiện KPI nào: thời gian, chi phí, doanh thu, lỗi, SLA, NPS?
- Doanh nghiệp sẵn sàng trả theo seat, task, tháng, hay % giá trị tiết kiệm?
- Dữ liệu nào là nhạy cảm, cần masking, không được gửi ra cloud?
- Ai sẽ là owner nội bộ sau khi triển khai: vận hành, IT, phòng ban nghiệp vụ hay ban giám đốc?